Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders iki ana başlıktan oluşuyor: fikir ve sanat eserleri (telif ve sınai haklar) ile meslek ve mühendislik etiği.
- Slaytlar Prof. Dr. Eşref Adalı'nın "Bilişim Etiği ve Hukuku" (İTÜ Yayınları, 2017) kitabının destek sunumlarına dayanıyor. Kaynaklar arasında ACM, IEEE ve BMO (Bilgisayar Mühendisleri Odası) belgeleri ile 5237, 5271, 5846, 5070, 5651, 6698 ve 6563 sayılı kanunlar var.
- Türkiye'de telif hakkının tarihi: 1910 Hakk-ı Telif Kanunu, Bern Sözleşmesi'ne katılım ve 1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK).
- Telif hakkı (copyright): eser kavramı, eser türleri, manevi ve mali haklar, hak devri.
- Sınai haklar (industrial property rights): marka, lisans, patent, faydalı model, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı.
- Yazılım ve patent ilişkisi; tersine mühendislik (reverse engineering); açık kaynak (open source) ve lisanslar.
- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 27. madde; kaynak kodu emanetçiliği (source code escrow).
- Meslek kavramı ve Ahilik geleneği; meslek etiğinin amaçları ve temel ilkeleri.
- Mühendislik tanımı, tarihsel gelişimi; mühendisin kendine, topluma, çevreye, işverene ve meslektaşlarına karşı sorumlulukları.
- Bir bilişim projesinin aşamalarında (kavram, gereksinim, çözümleme, tasarım, gerçekleştirme, test, kurulum, bakım) etik sorumluluklar.
- Örnek olaylar: Challenger faciası, DC-10 kargo kapısı, Boeing 737 MAX, bir bankada telefon numarası güncelleme kararı.
- Rol temelli, etken ve edilgen sorumluluk; hata kaynakları.
- IEEE/ACM Yazılım Mühendisliği Etik Kodu, Bilgisayar Etiğinin 10 Emri, etik olmayan davranışlar ve etik karar soruları.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Telif hakkı eser ortaya çıktığı anda kendiliğinden doğar. Bir yere tescil ettirmek gerekmez.
- Yazılım bir "ilim ve edebiyat eseri", veri tabanı ise bir "derleme" olarak telif korumasındadır.
- Akademik yayında mali haklar genellikle yayıncıya devredilir. Yazar manevi haklara sahip kalır ama makalesinin kullanımı için para isteyemez.
- İş sırasında yapılan buluşlar "hizmet buluşu"dur. Manevi hak çalışanda kalır, mali hak işverende veya kurumdadır.
- Yazılım tek başına patentlenemez (Türkiye ve Avrupa). Bilgisayarla çalışan bir sistem, donanımıyla birlikte patentlenebilir.
- Başkasının yazılımını tersine mühendislikle çözüp kullanmak bilgi hırsızlığıdır. Hocanın verdiği tek kabul edilebilir örnek, kendi kaynak kodunu kaybeden kurumun bu kodu geri elde etmesidir.
- Firmadan ayrılıp eski firmanın kodunu yeni şirkette kullanmak haksız rekabettir. Mali haklar firmanındır.
- Ahilikte ilke "önce ahlak, sonra meslek"tir. Meslek odaları bugün bu geleneğin karşılığıdır.
- Mühendis önce topluma karşı sorumludur. Toplum veya çevre için tehlikeli bir iş varsa

itirazını yazılı yapmalıdır. Sonuç alamazsa meslek örgütüne, yetkili makamlara ve kamuoyuna bildirmelidir.
- Uzman kişi riskleri yazılı olarak bildirmelidir. Böylece kötü sonuç çıktığında sorumluluk kararı verene ait olur (banka örneği).
- Test, geliştiricilerden bağımsız kişilerce yapılmalıdır. "Gözden kaçtı" mazereti kabul edilmez. Güvenlik açıkları ticari kaygıyla gizlenmemelidir.
- "Ürünü teslim ettim, sorumluluğum bitti" denemez. Edilgen sorumluluk ürünün kullanımı boyunca sürer.
- Yazılım günümüzde bombadan daha etkili olabilir: elektrik şebekesi, hava trafiği ve trafik ışıkları yazılımla yönetiliyor.
- Seminer raporlarını ChatGPT'ye yazdırmayın. Raporlar Turnitin'den geçirilecek.

Kısa Tekrar Notları

- **Telif hakkı:** Eser sahibinin, kendi özelliğini taşıyan fikir ve sanat ürünü üzerindeki maddi ve manevi haklarının tümü.
- **Eser olma şartları:** Fikri çabanın ürünü olmak, sahibinin özelliğini taşımak, şekillenmiş (tamamlanmış) olmak ve kanundaki eser türlerinden birine girmek.
- **Eser türleri (FSEK):** İlim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar, sinema eserleri; ayrıca işleme ve derlemeler.
- **Manevi haklar:** Umuma arz (kamuya açma), eser sahibinin adını belirtme, eserde değişikliği yasaklama, eserin aslının malik ve zilyedine karşı haklar.
- **Mali haklar:** İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim. Bu haklar bedelli veya bedelsiz devredilebilir.
- **Marka (trademark):** Bir ürün veya hizmeti benzerlerinden ayıran işaret: kelime, şekil, harf, sayı, renk, ses, ambalaj. Ayırt edici olmalı ve somut biçimde gösterilebilmelidir.
- **Lisans:** Tekelli (inhisari) lisansta lisans veren başkasına lisans veremez. Hakkını saklı tutmadıysa kendisi de kullanamaz. Tekelli olmayan (basit) lisansta lisans veren hem kendisi kullanır hem başkalarına lisans verebilir.
- **Patent şartları:** Yenilik, tekniğin bilinen durumunu aşma (buluş basamağı) ve sanayiye uygulanabilirlik.
- **Faydalı model (utility model):** Patentin daha hafif ve hızlı biçimi. Küçük iyileştirmeler için verilir. Koruması 10 yıldır ve uzatılamaz.
- **"Patent pending":** Patent başvurusu yapıldı, inceleme sürüyor. Taklitçilere bir uyarıdır.
- **Tersine mühendislik:** Bir ürünü geriye doğru söküp nasıl tasarlandığını çıkarmak. Ters derleme (decompilation) ile kaynak koda veya assembly'ye ulaşılabilir.
- **Kaynak kodu emanetçiliği:** Firmanın kaynak kodunun bir kopyasını güvenilir bir emanetçiye bırakması. Amaç ihlal davasında kanıt sağlamak ve yazılımın geleceğini güvenceye almaktır. Hoca örnek olarak İTÜ'yü veriyor.
- **İHEB 27. madde:** Herkes bilimsel gelişmeye katılabilir ve ondan yararlanabilir. Bilişim yorumu: üretilen yazılımın hakları korunmalıdır, kullanan da makul bir bedel ödemelidir.
- **Meslek etiği:** Genel ahlak ilkelerinin bir meslek için özelleştirilmiş biçimi.
- **Meslek etiğinin amaçları:** Meslek içi rekabeti düzenlemek, yetersiz ve kötü niyetli üyeleri ayıklamak, hizmetin hedeflerini korumak, disiplini ve mesleğe bağlılığı sağlamak.
- **Meslek etiğinin temel ilkeleri:** Doğruluk, yasallık, yeterlik, güvenilirlik, mesleğe bağlılık.
- **Mühendis:** Arapça "hendese"den gelir, hesap eden ve ölçen kişi demektir. İngilizce "engineer" Latince kökenlidir ve icat eden, yaratan anlamına gelir.
- **Rol temelli sorumluluk:** Üstlenilen görevle bağlantılı sorumluluk.
- **Etken (aktif) sorumluluk:** Ürün kullanıma girmeden, üretim aşamasında sorunları görmek ve önlemek.
- **Edilgen (pasif) sorumluluk:** Kullanımdaki sistemde çıkan sorunun nedenini araştırıp bulmak.
- **Hata kaynakları:** Üretim hatası, yanlış karar, öngörü eksikliği, eylem özgürlüğü (kullanıcının kendi seçimi).
- **Etik karar soruları:** Doğru mu? Adil mi? Zarar gören veya kazanan bunu hak ediyor mu? Basında çıksa rahatsız olur musun? Yakınların rahatsız olur mu? Karar dışarıdan nasıl görünüyor?

Detaylı Açıklamalar

Telif Hakkının Türkiye'deki Tarihi

- İlk düzenleme 1910 tarihli Hakk-ı Telif Kanunu'dur. Cumhuriyet'ten sonra da bir süre yürürlükte kaldı.
- Lozan Antlaşması'nın eklerinden biri ticaret sözleşmesidir. Bu sözleşme Türkiye'den 12 ay içinde uluslararası telif sözleşmelerine uyum istiyordu.
- Türkiye bu hükme çekince koydu. Gerekçe, yabancı eserlerin hızla Türkçeye çevrilmesine ihtiyaç duyulmasıydı.
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) büyük olasılıkla 1951'de kabul edildi ve 1952'de yürürlüğe girdi. Hoca Türkiye'nin Bern Sözleşmesi'ne (Berne Convention) taraf olmasını 1951'e koyuyor; tarih büyük olasılıkla 1952'dir.

Telif Hakkının Süresi

- Hoca koruma süresini 70 yıl olarak veriyor.
- Bu sürenin bitmesiyle eser kamu malı (public domain) olur. Herkes ücret ödemeden basabilir.
- Hocanın örneği: Sabahattin Ali'nin kitaplarını son yıllarda birçok yayınevi aynı anda basmaya başladı.
- Mickey Mouse örneği: Karakterin yalnızca ilk versiyonu (buharlı gemi çizgi filmi) kamuya açıldı. Disney sonraki versiyonları ayrı eserler olarak koruyor.

Eserde Haklar

- **Umuma arz:** Eser sahibi eseri kamuya açıp açmamaya kendisi karar verir. Örneğin kodu GitHub'a koymak bir umuma arzdır.
- **Değişikliği yasaklama:** Eser sahibi eserinin değiştirilmesine izin verip vermemeye karar verir. Hoca bunu kapalı kaynak (Windows) ve açık kaynak (Linux) ayrımına benzetiyor.
- **Mali haklar:**
  - İşleme: eseri işleyerek kullanmak.
  - Çoğaltma: kopya oluşturmak. Alıcı yalnızca arşiv amaçlı bir yedek kopya tutabilir.
  - Yayma: eseri dağıtmak.
  - Temsil: örneğin bir tiyatro eserinin sahnelenmesi.
  - Umuma iletim: eseri kamuya iletmek.
- **Hak devri:** Akademide makale yayımlanınca mali haklar (copyright) yayıncıya geçer. Okuyucu makaleye para ödeyerek veya abonelikle erişir. Yazar, makalesini kullanan birinden ücret isteyemez.

Sınai Haklar

- Sınai hak, bir buluş veya tasarımın gerçek ya da tüzel kişi adına tescil edilmesidir. Böylece ürünü belli bir süre üretme ve satma hakkı yalnızca hak sahibine ait olur.
- Türleri: patent, marka, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı.
- Coğrafi işaret ve geleneksel ürün örnekleri: Antep fıstığı, Aydın inciri, cağ kebabı. Bunlar bilgisayar mühendisliğini pek ilgilendirmez.
- **Marka örnekleri:** Mercedes'in daire içindeki üç köşeli yıldızı, McDonald's'ın kırmızı zemin üzerindeki sarı M'si, Windows'un dört renkli penceresi, Nike logosu. Tescilli markayı izinsiz kullanan tazminat ve ceza ile karşılaşır.
- **Lisans örneği (hocanın):** Babanızdan kalan bir kebapçının markasını ve iş modelini bir başkasına tekelli lisansla, örneğin 50 yıllığına verirsiniz. Sahiplik sizde kalır ama siz de kullanamazsınız. Tekelli olmayan lisansı hoca bir binayı kiraya verip kiracının da başkalarına kiralamasına izin vermeye benzetiyor.

Patent ve Faydalı Model

- Patent için yenilik şarttır. Fikir sanayide uygulanabilir olmalıdır. Örneğin "ışınlanma" patentlenemez.

- Çözüm tekniğin bilinen durumunu aşmalıdır: mevcut çözümlerden daha yeni, farklı veya iyileştirilmiş olmalıdır.
- Patentli bir ürün izinsiz üretilemez, satılamaz, kullanılamaz ve ithal edilemez.
- Patent incelemesi uzun sürer: en az 2-3 yıl, bazen 5 yıl. Bu yüzden ürünler önce "patent pending" etiketiyle piyasaya çıkabilir.
- **Hizmet buluşu:** Çalışan, işi sırasında ve işyerinin deneyimine dayanarak bir buluş yaparsa mali hak işverene geçer.
- Hocanın örneği: Üniversitede çalışan bir hocanın patentinin mali hakları üniversiteye aittir. Şirket lisans parasını üniversiteye öder. Hocaya göre üniversiteler buluşçuya genellikle %10 gibi bir teşvik payı verir.

Yazılım ve Patent

- ABD yazılıma patent verebiliyor. Avrupa Birliği ve Türkiye vermiyor.
- Gerekçe tekelleşme kaygısıdır: örneğin bir kelime işlemci patentlenirse başka bir kelime işlemci yapılamaz.
- Bilgisayar temelli sistemler ise patentlenebilir. Örnek: çamaşır makinesini yöneten yazılım, donanımı ve kontrol ettiği parçalarla birlikte bir sistem olarak patentlenebilir.
- Fare (mouse) ve Apple'ın dokunmatik yüzey hareketleri (iki parmakla büyütme ve küçültme gibi) patentli örneklerdir.

Tersine Mühendislik

- İlk olarak donanımları kopyalamak veya daha iyisini yapmak için kullanıldı. Sonra yazılıma geçti.
- Eski ana bilgisayarlarda bellekteki program kodu açıktı. Ters derleme ile assembly kodu elde ediliyordu.
- Bugün de kod yapısı, iş akışı, akış diyagramları ve algoritmalar geriye doğru üretilebiliyor.
- Hocaya göre başkasının yazılımını bu yolla çözüp kullanmak hem etik değildir hem de bilgi hırsızlığıdır.
- Hocanın verdiği istisna: Kurum disk arızası veya sel gibi bir nedenle kendi kaynak kodunu kaybetti ve yazılımı güncellemesi gerekiyor. Bu durumda tersine mühendislik makul kabul edilir.

Açık Kaynak

- Açık kaynağı savunanlara göre başkası kodu daha hızlı veya daha az bellek kullanan hale getirebilir. Geliştiriciler arasında bilgi paylaşımı da artar.
- Firmalar açık kaynak bileşenler sunup bakım ve destek hizmetinden para kazanabilir. Linux dağıtımları bu şekilde çalışır.
- GNU, "GNU's Not Unix" ifadesinin özyineli (recursive) kısaltmasıdır.
- Android açık kaynaktır. iOS kapalı ve cihaza lisanslıdır.
- Samsung, Android'in üzerine kendi arayüzünü ve uygulamalarını ekler. Sonuç Samsung'a özel ve kapalı bir sürümdür. Yani açık kaynaktan ticari ürün çıkarılabilir; bu, lisansın türüne bağlıdır.

Kaynak Kodu Emanetçiliği

- Hocanın anlattığı tipik dava: Bir yazılımcı firmadan ayrılır, eski kodla yeni bir firma kurar ve müşterilere daha ucuz bakım teklif eder. Eski firma haksız rekabet davası açar.
- Mahkeme teknik bilirkişi atar; genellikle bilgisayar mühendisliği hocaları. Bilirkişiler kodları karşılaştırıp "%98 benzer" gibi kanıtlı bir rapor yazar.
- Emanetçide duran kopya, bu karşılaştırmada güvenilir bir asıl kopya olarak kullanılır.
- Emaneti yazılımcı değil, mali hakların sahibi olan firma bırakır. Bu soru derste bir öğrenciden geldi.
- Müşteri açısından: Yazılımı satan firma kapanırsa müşteri kodu emanetçiden alır ve bakımı sürdürebilir.

Meslek ve Ahilik

- Meslek, yoğun eğitim sonunda kazanılan beceri ve unvanla yaşamı sürdürmektir. Bu becerinin insanlık yararına kullanılması beklenir.
- Ahilik 12-13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kuruldu. "Ahi" kardeş demektir. Meslek örgütlerine Ahi loncası denir.
- Kademeler: yiğit (feta), çırak, kalfa, usta. Kalfa, şed kuşanma töreninde "destur" alarak usta olur.
- Loncanın işlevleri:
  - meslek eğitimi vermek,
  - darda kalan meslektaşa yardım etmek (orta sandığı, esnaf kesesi),
  - ahlakı denetlemek,
  - kalitesiz veya pahalı ürün satışını önlemek,
  - devletle ilişkileri düzenlemek.
- Denetim rolleri:
  - Kethüda: kanunları ve mesleğin inceliklerini bilir, dürüstlüğü denetler.
  - Yiğitbaşı: sahada ürünlerin hileli olup olmadığını denetler. Bugünkü zabıtaya benzer.
- Loncadan atılan esnaf ülkenin hiçbir yerinde o mesleği yapamazdı.

Meslek Etiğinin Temel İlkeleri

- **Doğruluk:** Üstlere ve astlara karşı dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak. Kurum dışındaki ilişkilerde de geçerlidir.
- **Yasallık:** Ürün yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun olmalıdır. Çalışma koşulları ve müşteri ilişkileri de yasal olmalıdır. Yazılım için başvurulacak standartlar ISO standartlarıdır.
- **Yeterlik:** Herkes yeteneğine ve kapasitesine uygun işte çalışmalıdır. Kimse kapasitesinin üstünde çalıştırılmamalıdır. Kişiye gelişme imkanı da sunulmalıdır.
- **Güvenilirlik:** Meslek etiğine koşulsuz uyan kişi güvenilir olur.
- **Mesleğe bağlılık:** Bağlılık yoksa etiğin sürdürülmesinin de anlamı kalmaz.

Mühendislik

- Tanım: Bilimsel ve matematiksel ilkeleri, deneyim ve yaratıcılıkla birleştirip doğal kaynaklardan insana faydalı ürünler ortaya koymak.
- 20. yüzyılın başarılı mühendislik alanları: elektrik, otomobil, uçak, su sağlama, elektronik, bilgisayar, lazer, nükleer teknoloji, tıbbi görüntüleme, internet.
- Hocanın 1000 km örneği: 1900'lerde yaklaşık 1 ay, otoyol ve otomobille 10-12 saat, uçakla yaklaşık 1 saat.
- Mühendisliğin olumsuz yüzü de var: atom bombası (Oppenheimer) ve mayınlar. Her verim artışı iyi değildir.
- Dönemler:
  - Bilim devrimi öncesi (Leonardo da Vinci'ye kadar).
  - Yetenekli bireylerin öne çıktığı dönem.
  - Sanayi devrimi.
  - İkinci sanayi devrimi: 1900'den II. Dünya Savaşı'na. Kimya ve elektrik öne çıktı.
  - II. Dünya Savaşı sonrası bilişim dönemi.
- Günümüzde alt dallarıyla yaklaşık 40 mühendislik alanı var.

Mühendisin Sorumlulukları

- Hoca bu bölümde TMMOB'un (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) meslek etiği çalışmalarını temel alıyor.
- **Zorunlu davranışlar:**
  - Doğru, dürüst ve adil olmak.
  - Hesap verebilmek (accountability): yaptığı işi ve hatanın nedenini açıklayabilmek.
  - Özen göstermek: ölçütlerin dışına mühendisin özensizliği yüzünden çıkılmamalıdır.
  - Kınamayı da ödüllendirmeyi de kabul etmek.
- **Kendine karşı:**
  - Bilim ve teknolojiyi insanlık yararına ve doğal dengeyi koruyarak kullanmak.

  - Sürekli gelişmek.
  - En iyi hizmeti vermek ve işi savsaklamamak.
  - Yalnızca hak ettiği unvanları kullanmak.
  - Kötü davranışa göz yummamak.
  - Meslek örgütüne katkı sağlamak.
- **Topluma karşı:**
  - İnsan haklarına, barışa ve demokrasiye saygı göstermek.
  - Din, dil, ırk, cinsiyet gibi her tür ayrımı reddetmek.
  - Toplumun çıkarını kişisel çıkarın ve meslek çıkarının üstünde tutmak.
  - Tehlikeli işlere yazılı itiraz etmek, gerekirse meslek örgütüne, bakanlığa ve kamuoyuna bildirmek.
  - Teknik raporlarda nesnel olmak. Hoca burada bir altın madenindeki toprak yığını felaketini örnek veriyor.
  - İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak.
- **Çevreye karşı:**
  - Doğayla uyumlu çalışmak.
  - Enerji ve kaynakları tutumlu kullanmak.
- **İşveren ve müşteriye karşı:**
  - Güvenilir bir vekil gibi davranmak.
  - İşverenin çıkarı için toplum sağlığını tehlikeye atmamak.
  - Hediye, para veya iş teklifi kabul etmemek.
  - Ticari ve teknik sırları izinsiz açıklamamak.
- **Meslektaşlara karşı:**
  - Haksız rekabet yapmamak.
  - Astlarının gelişimine yardım etmek.
  - Katkı sağlayanları açıkça belirtmek.
  - Yalnızca yeterli olduğu alanda hizmet vermek ve başka uzmanlık gerekiyorsa o alanın uzmanına danışmak.
  - Görevi gerekirse yalnızca eşdeğer bir uzmana devretmek.
  - Hocanın uydurma unvan örneği: “köfte doktoru” tabelası.

Proje Aşamalarında Etik

- **Kavram aşaması:** Projenin amacı ve kapsamı yasalara, standartlara ve etik değerlere uygun mu, bakılır. Uygun değilse proje başlatılmamalıdır.
  - Örnekler: saldırı amaçlı silah, sağlığa zararlı ürün satan site, Türkiye’de yasadışı bahis veya slot yazılımı.
  - E-posta içeriğini okuyarak reklam gösteren sistem kişisel bilgi gizliliğine aykırıdır. Hoca Gmail’i bu açıdan eleştiriyor.
  - Uyarılar dikkate alınmazsa mühendis projede yer almamalı ve durumu ilgili makamlara bildirmelidir.
- **Gereksinim belirleme:** Gerçekçi performans hedefleri konur. Donanım kurallara uygun, yeterli ve gereksiz fazlalıktan uzak olmalıdır. Sonunda bir teknik şartname (gereksinim analizi raporu) çıkar. Bu rapor teslimde kontrol listesi olarak kullanılır.
- **Çözümleme:** Alternatif çözümler arasından en uygunu seçilir. Gereksinimlerin tamamı karşılanmalıdır. Herkes yalnızca kendi uzmanlık alanında söz söyler. Uzman kişi riskleri yazılı bildirir.
- **Banka örneği:** İş birimi, müşterilerin mobil onay kodu gelen telefon numarasını internet şubesinden kendilerinin değiştirebilmesini istedi.
  - BT birimi bunun iki aşamalı doğrulamayı (two-factor authentication) etkisiz bırakacağını yazılı olarak bildirdi.
  - Değişiklik yine de yapıldı. Müşteri numarası ve parolayı ele geçiren kişi telefon numarasını kendi numarasıyla değiştirdi.
  - Bazı müşterilerin hesaplarından para aktarıldı. Sorumluluk iş birimine aittir.
- **Tasarım:** Tasarım çözümlemeye bire bir uymalıdır. Değişiklik gerekirse çözümlemeyi yapanlarla konuşulur ve onay alınır. Tasarım belgelendirilmelidir.
- **Gerçekleştirme (kodlama):** Hocanın saydığı etik dışı davranışlar:
  - Eski kodu, yeni programa uyup uymadığına bakmadan yama gibi eklemek.
  - Hazır dış kodu içini incelemeden kullanmak. İçinde kötü niyetli kod olabilir.
  - Farklı girişler ve koşullar için sağlamlaştırma yapmamak.

  - Programa “saatli bomba” (logic bomb) gömmek.
  - İlk üçü özensizliktir. Dördüncüsü hem etik dışıdır hem de suçtur.
  - Donanımda da gereksinimleri ancak ucu ucuna karşılayan ucuz seçimler sorun yaratır.
- **Test:** Geliştiricilerden bağımsız kişiler test etmelidir. Hata düzeltilince test tekrarlanır.
- **Kurulum ve bakım:** Sorun varsa giderilmeden devreye alınmamalıdır. Yamalar hemen hazırlanıp dağıtılmalıdır. Güvenlik açıkları, şirketin itibarı veya hisse değeri düşmesin diye gizlenmemelidir.

Örnek Olaylar ve Sorumluluk Türleri

- **Challenger:**
  - Bir mühendis, contanın (O-ring) düşük sıcaklıkta sızdırmazlığını kaybettiğini fark edip bildirdi.
  - Takvim baskısı altındaki proje yöneticileri fırlatmaya karar verdi. Mekik kalkıştan kısa süre sonra infilak etti ve 7 astronot öldü.
  - Mühendis etken sorumluluğunu yerine getirdi, yöneticiler getirmedi.
  - Enkaz incelenip sorunun conta olduğu bulundu. Bu edilgen sorumluluktur.
- **DC-10:**
  - Kargo kapılarını üreten taşeron firmadaki kıdemli mühendis, kilit mekanizmasının basınç değişiminde açılabileceğini fark etti.
  - Tasarım değiştirildi ve uçaklar sırayla düzeltilmeye başlandı. Ancak kaza riski yeterince öngörülmedi ve uçaklar uçmaya devam etti.
  - Sırası henüz gelmemiş THY uçağı Paris’ten kalktıktan sonra kapı açıldı, uçak parçalandı ve 346 kişi öldü.
- **Boeing 737 MAX:**
  - Yazılım açı ve hızı yanlış hesaplayıp uçağı sürekli burun aşağı yönlendirdi. İki uçak düştü.
  - Havacılık otoritesi tüm uçakları yere indirdi. Yazılım düzeltilip testler yeniden yapıldıktan sonra uçuş izni verildi.
  - Hoca bu olayı hem etken hem edilgen sorumluluğun işletildiği bir örnek olarak veriyor.
- **Hata kaynakları:**
  - **Üretim hatası:** Bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlış.
  - **Yanlış karar:** Sorunlu parçanın veya yöntemin bilerek kullanılması. Genellikle yöneticiler yapar.
  - **Öngörü eksikliği:** Ürünün kullanımda nasıl zorlanacağını öngörememek. Hocanın örneği bir saat çalıştırılınca motoru yanan blender. Genellikle deneyimsizlikten kaynaklanır.
  - **Eylem özgürlüğü:** Kullanıcı önerilmeyen bir kullanım biçimini seçerse sonucun sorumluluğu kullanıcıdadır.
- **Teknik erekler:** Genç mühendislerin yenilik heyecanı değerlidir. Ama takım projesinde kişisel heyecanla kafaya göre değişiklik yapmak etik değildir. Bu fikirleri deneyimli mühendisler değerlendirmelidir.
- **Görev paylaşımı:** Yetkili ama uzman olmayan yönetici, uzmanın görüşünü dikkate almalıdır. Hocaya göre mühendis kökenli yöneticilerle bu çatışma daha az yaşanır.

Bilgisayar Mühendisliği Etik İlkeleri

- Temel kaynak IEEE Computer Society ve ACM’nin ortak Yazılım Mühendisliği Etik Kodu’dur.
- 8 ilke:
  - Kamu (public).
  - Müşteri ve işveren (client and employer).
  - Ürün (product): en yüksek kalite hedeflenir.
  - Yargı (judgment): bağımsız ve tutarlı karar.
  - Yönetim (management).
  - Meslek (profession).
  - İş arkadaşları (colleagues).
  - Kişinin kendisi (self): yaşam boyu öğrenme.

- Genel etik ilkeler:
  - adalet,
  - eşitlik,
  - dürüstlük,
  - tarafsızlık,
  - sorumluluk,
  - mesleğe bağlılık ve gelişme isteği,
  - sevgi, hoşgörü, saygı,
  - tutumluluk,
  - iletişimde açıklık; eleştiri amaçlı, yansız ve kişiye özel olmalı,
  - emeğin karşılığının ödenmesi,
  - yasa ve etik dışı emirlere karşı gelme hakkı.
- **Etik olmayan davranışlar:**
  - Kaliteyi ve güvenliği önemsememek.
  - Kurum kaynaklarını israf etmek veya kişisel işler için kullanmak. Hocanın örneği çocuğun ödevini şirket yazıcısından basmak.
  - Görevi ihmal etmek, ayrımcılık yapmak.
  - Rüşvet almak veya vermek; değerli hediye kabul etmek.
  - Bilgi saklamak, belgelerde çıkar amaçlı değişiklik yapmak.
  - Yetkiyi kötüye kullanmak, çıkar çatışması yaşamak.
  - Yıldırma (mobbing), sömürü, hırsızlık.
  - Ticari sır sızdırmak; rakip hakkında rüşvetle bilgi toplamak.
  - İftira, hakaret, taciz.
- Hocanın önerisi: İşe alınan kişiye etik kurallar yazılı verilip "okudum, anladım" imzası alınmalıdır.
- **Bilgisayar Etiğinin 10 Emri** (Computer Ethics Institute, Washington DC):
  - Bilgisayarı başkalarına zarar vermek için kullanma.
  - Başkalarının bilgisayar çalışmalarını engelleme.
  - Başkalarının dosyalarını karıştırma.
  - Bilgisayarı hırsızlık için kullanma.
  - Bilgisayarı yalancı tanıklık için kullanma.
  - Parasını ödemediğin yazılımı kopyalama ve kullanma.
  - Başkalarının bilgisayar kaynaklarını izinsiz ve bedelsiz kullanma.
  - Başkalarının fikri ürünlerini sahiplenme.
  - Yazdığın programın toplumsal sonuçlarını düşün.
  - Bilgisayarı her zaman insanlara saygı göstererek kullan.
- **Etik kuralların çiğnenme nedenleri:**
  - hırs ve güç isteği,
  - deneyim eksikliği,
  - bencillik,
  - teknik yetersizlik,
  - yasaları ve standartları bilmeme (oysa mühendis bilmekle yükümlüdür),
  - bir olayı örtbas etme,
  - siyasi görüş.

Duyurular

- 28 Ekim yarım gün tatil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
- Gelecek hafta: eğitim, araştırma ve yayın etiği.
- Slaytlar tek parça olarak sınavdan önce paylaşılacak.
- Seminer proje önerilerinin girişi Salı sabahı kapandı. Konusunu girmeyen yaklaşık 8-10 kişi var. Herkes konusunu tabloda görebiliyor.
- Seminer raporları Turnitin ile kontrol edilecek. ChatGPT'ye yazdırılmamalı.

Ders sonrası notlar

- **Telif süresi:** FSEK'e göre koruma büyük olasılıkla eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden sonra 70 yıl sürer (büyük olasılıkla md. 27). Koruma eser ortaya çıktığı anda başlar. Hocanın "korunma umuma arzla başlar, yayımlanmamış eser korunmaz" ifadesi büyük olasılıkla kanunla uyuşmaz; yayımlanmamış eser de büyük olasılıkla korunur. Yayım-

lamanın asıl önemi ispatı kolaylaştırmasıdır. Sabahattin Ali 1948'de öldüğü için ($1948 + 70 = 2018$) eserleri büyük olasılıkla 1 Ocak 2019'da kamu malı oldu.
- **Mickey Mouse:** ABD'de bu tür kurumsal eserlerde süre büyük olasılıkla 70 değil 95 yıldır. Steamboat Willie (1928) büyük olasılıkla 1 Ocak 2024'te kamu malı oldu.
- **"Malik ve zilyet":** Hoca bunu "alt soy ve üst soy" olarak açıkladı. Bu büyük olasılıkla yanlış. Bu terimler büyük olasılıkla eserin aslının (örneğin bir tablonun) mülkiyetini veya zilyetliğini elinde tutan kişileri anlatır. Mirasçılığı ifade etmez. Telif hakkının mirasçılara geçmesi büyük olasılıkla ayrı bir kuraldır.
- **Manevi hak:** Kanundaki hak büyük olasılıkla "eserin adını koymak" değil, "eser sahibi olarak adının belirtilmesi"dir (büyük olasılıkla FSEK md. 15).
- **1995:** Türkiye 1995'te büyük olasılıkla Dünya Ticaret Örgütü üyeliğiyle TRIPS Anlaşması'nı ve Bern Sözleşmesi'nin Paris metnini kabul etti. Hocanın bu yılı Lozan ekiyle ilişkilendirmesi büyük olasılıkla kaynaklarla uyuşmuyor.
- **TM ve ®:** Tescilli marka işareti büyük olasılıkla ®'dir. TM büyük olasılıkla genellikle tescilsiz veya başvuru aşamasındaki markalarda kullanılır.
- **Patent süresi:** Patent koruması büyük olasılıkla 20 yıldır ve uzatılamaz (6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu). Bu süre için her yıl yıllık ücret ödenir. Hocanın "patent 10 yıl ama uzatılabilir" ifadesi büyük olasılıkla yanlış. Faydalı model için verilen 10 yıl ve uzatılamaz bilgisi büyük olasılıkla doğru.
- **Basit lisans:** SMK'ya göre büyük olasılıkla lisans alan, sözleşmede aksi yazmıyorsa lisansı başkasına devredemez veya alt lisans veremez. Hocanın "tekelli olmayan lisansta lisans alan başkalarına da lisans verebilir" ifadesi büyük olasılıkla genel kural değildir.
- **Üniversite buluşları:** Büyük olasılıkla SMK md. 121'e göre buluştan elde edilen gelirin en az üçte biri buluşçuya verilir. Hocanın verdiği %10 büyük olasılıkla bu kurala göre düşük kalıyor.
- **Yazılım patenti:** Büyük olasılıkla SMK md. 82 ve Avrupa Patent Sözleşmesi md. 52 bilgisayar programını yalnızca "kendi başına" (as such) patent dışı tutar. Teknik etki yaratan bilgisayarla uygulanan buluşlar büyük olasılıkla patentlenebilir. Bu, hocanın çamaşır makinesi örneğiyle uyumlu.
- **Tersine mühendislik:** FSEK'te büyük olasılıkla (md. 38) birlikte çalışabilirlik (interoperability) için gerekli bilgiyi elde etmek amacıyla belirli koşullarda ters derlemeye izin veren bir hüküm vardır. Yani tek istisna büyük olasılıkla kayıp kodun geri alınması değildir.
- **GPL:** GNU GPL büyük olasılıkla ticari kullanımı yasaklamaz. Değiştirilmiş sürüm dağıtılırsa kaynak kodunun da aynı lisansla açılmasını ister (copyleft). "Ticari kullanamazsın" tipi lisanslar (ör. Creative Commons NC) büyük olasılıkla ayrıdır.
- **GNU ve Linux:** Linux çekirdeği büyük olasılıkla 1991'de Linus Torvalds tarafından ayrı olarak yazıldı. GNU araçlarıyla birleşerek bugünkü işletim sistemlerini oluşturdu. Android'in büyük kısmı büyük olasılıkla Apache 2.0 lisanslıdır.
- **ACM:** Açılımı büyük olasılıkla Association for Computing Machinery'dir. Hocanın "IEEE Computer Section" dediği kuruluş da büyük olasılıkla IEEE Computer Society'dir.
- **Sanayi devrimi:** Genellikle büyük olasılıkla 18. yüzyılın ikinci yarısında başlatılır. Hocanın verdiği "1500'lerden 1800'lerin sonuna" aralığı büyük olasılıkla bilim devrimi ile sanayi devrimini birleştiriyor.
- **Challenger düzeltmeleri:**
  - Mekiğin adı "Challenger 8" değil; görev büyük olasılıkla STS-51-L'dir.
  - Facia büyük olasılıkla 28 Ocak 1986'da yaşandı. Mekik kalkıştan büyük olasılıkla yaklaşık 73 saniye sonra parçalandı.
  - Conta büyük olasılıkla harici yakıt tankı ile roket arasında değil, katı yakıtlı roket iticisinin (SRB) bölüm bağlantılarındaydı.
  - Sorun büyük olasılıkla yüksek irtifadaki -50 °C değil, fırlatma sabahındaki donma noktası civarındaki hava sıcaklığıydı.
  - Uyarı yapan mühendis büyük olasılıkla Morton Thiokol firmasından Roger Boisjoly'dir.
  - Mekik programı büyük olasılıkla bitmedi; 1988'de uçuşlar yeniden başladı ve program 2011'e kadar sürdü.
- **DC-10 düzeltmeleri:**
  - Taşeron firmanın adı büyük olasılıkla Convair'dir (altyazıda "Corvair").
  - Kaza büyük olasılıkla 3 Mart 1974'te yaşandı (THY 981, Paris Orly-Londra). Ölü sayısı 346 olarak büyük olasılıkla doğru.

  - McDonnell Douglas büyük olasılıkla iflas etmedi; 1997'de Boeing ile birleşti.
- **Boeing 737 MAX düzeltmeleri:**
  - Kazalar büyük olasılıkla Lion Air 610 (Ekim 2018, 189 ölü) ve Ethiopian 302 (Mart 2019, 157 ölü). Toplam $189 + 157 = 346$ kişi eder; hocanın "700 küsur" ifadesi büyük olasılıkla yanlış.
  - Neden büyük olasılıkla MCAS yazılımının hatalı hücum açısı (angle of attack) sensörü verisine dayanmasıydı.
  - Uçuş yasağını büyük olasılıkla FAA (Federal Aviation Administration) koydu.
  - MAX 9'da 2024'teki sorun büyük olasılıkla yazılım değil, gövdedeki kapı tıpasının kopmasıydı.
- **ABD elektrik kesintisi:** Hocanın andığı olay büyük olasılıkla 2003 Kuzeydoğu Amerika kesintisidir; bu, ders tarihine göre yaklaşık 10 değil 20 yıldan fazla öncesidir. Büyük olasılıkla bir saldırı yazılımı değil, bir alarm yazılımındaki yarış durumu (race condition) hatası olayın büyümesine katkı yaptı.
- **Gmail:** Google, Gmail'de e-posta içeriğine göre reklam kişiselleştirmeyi büyük olasılıkla 2017'de durdurduğunu açıkladı. Hocanın örneği büyük olasılıkla bu tarihten önceki uygulamaya dayanıyor.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.